Regresión Poisson Robusta

Resumen del modelo y comparación con la regresión logística

La regresión Poisson robusta o modificada estima razones de riesgo ajustadas para una respuesta binaria. Combina un modelo de media con enlace log y una covarianza robusta. Su interpretación es directa, pero puede generar predicciones que no sean probabilidades válidas.

Descripción del modelo

Se codifica Y = 1 si ocurre el evento y Y = 0 si no ocurre. Se ajusta un GLM Poisson de trabajo para la media condicional $\mu = E(Y|X)$:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik}$$

La media predicha es $\mu_i = \exp(X_i\beta)$. Para una variable binaria, la verdadera media condicional es la probabilidad del evento. Sin embargo, el ajuste Poisson no impone el límite superior 1 y puede generar valores no factibles como probabilidades.

Qué significa la corrección robusta

La respuesta Bernoulli tiene varianza $p(1 - p)$, mientras que el modelo Poisson utiliza varianza μ. La matriz sandwich permite obtener errores estándar, intervalos y pruebas robustos sin imponer la varianza Poisson a los datos binarios.

La corrección no cambia coeficientes ni predicciones. No corrige una media mal especificada ni la influencia de atípicos, y no evita valores mayores que 1. La inferencia es asintótica y requiere independencia o una corrección apropiada para conglomerados.

Importancia del risk ratio

$$\mathrm{RR} = \frac{p_1}{p_0} = \exp(\beta_j)$$

Si el modelo de media es adecuado y no hay interacciones que modifiquen el contraste, $\exp(\beta_j)$ representa el RR al aumentar una unidad una variable continua o comparar una categoría con su referencia, manteniendo constantes las demás covariables.

RR = 1 indica igual probabilidad; RR > 1, mayor probabilidad; y RR < 1, menor probabilidad. Por ejemplo, RR = 1.50 indica una probabilidad 50% mayor. Si el riesgo basal es 0.20, el riesgo comparado es 0.30: el aumento absoluto es de 10 puntos porcentuales, no de 50.

En estudios transversales suele hablarse de razón de prevalencias. Un RR ajustado no demuestra causalidad ni garantiza una buena clasificación de individuos.

Diferencias con la regresión logística

Ambos enfoques pueden analizar resultados binarios y ajustar por varias covariables. Difieren en el enlace, la medida de asociación y el tratamiento de la varianza y las predicciones.

Aspecto	Poisson robusta	Logística
Enlace	Logaritmo de la media	Logaritmo de los odds
Coeficiente exponenciado	Risk ratio ajustado	Odds ratio ajustado
Distribución	Poisson como modelo de trabajo para Y binaria	Binomial para Y binaria
Varianza para inferencia	Sandwich robusta, por ejemplo HC0 o HC3	Convencional o sandwich robusta
Predicciones	Pueden superar 1	Permanecen entre 0 y 1
Objetivo frecuente	Estimar RR directamente	Estimar OR y probabilidades del evento

Por qué RR y OR no son intercambiables

Los odds son $p/(1-p)$. Con probabilidades 0.50 y 0.75, el RR es 1.50 y el OR es 3.00: odds triples, no probabilidad triple. El OR aproxima al RR cuando el evento es raro en ambos grupos; con eventos frecuentes pueden diferir considerablemente.

El RR facilita comunicar cambios relativos de probabilidad. Esto no hace incorrecto al OR ni vuelve a Poisson robusta universalmente superior. La logística es útil para modelar probabilidades, y el OR tiene un papel importante en estudios de casos y controles.

Aspectos prácticos y limitaciones

Se deben revisar la media, independencia, colinealidad, influencia y calibración. No se exige normalidad residual ni equidispersión Poisson a datos binarios. Si hay observaciones agrupadas, una covarianza robusta individual no sustituye a una corrección por conglomerados.

Una predicción mayor que 1 no es una probabilidad válida. Puede usarse como score para clasificar mediante un umbral, pero eso no demuestra calibración. La elección frente a la logística depende del objetivo inferencial o predictivo y del desempeño en datos nuevos.

Referencias

Zou, G. (2004). A modified Poisson regression approach to prospective studies with binary data. American Journal of Epidemiology, 159(7), 702–706. https://doi.org/10.1093/aje/kwh090

sandwich. Documentación de vcovHC sobre estimación de covarianza robusta. https://sandwich.r-forge.r-project.org/reference/vcovHC.html